

中国科学技术大学

计算机图形学前沿



三维表征与重建的技术演进与前沿融合： 从传统几何到生成式智能

姓名 杜晓阳 学号 PB23051023

院系 信息科学技术学院自动化专业

2025 年 7 月 30 日

摘 要

近年来，随着计算机图形学、计算机视觉与人工智能的深度融合，三维表征与重建技术经历了从传统几何方法到数据驱动生成式智能范式的深刻变革。早期依赖多视角几何、结构光与激光扫描的技术，虽能构建高精度点云与网格模型，但面临计算复杂、对遮挡与纹理缺失敏感等挑战。深度学习革命催生了基于体素 (Voxel)、点云 (Point Cloud) 与多视图 (Multi-view) 的神经表征方法，显著提升了重建效率与鲁棒性。尤为突破性的是神经辐射场 (NeRF) 及其变体的兴起，实现了复杂场景的光场级连续隐式表征，将重建质量推升至新高度。当前，生成式人工智能 (如扩散模型、3D Gaussian Splatting) 与三维重建技术的前沿融合，正引领领域跨越式发展：生成式模型不仅能通过单图或文本提示生成高保真 3D 资产，更赋能自监督重建、材质推断、动态场景建模与非刚性变形恢复，逐步突破传统方法的感知与数据边界。未来，多模态驱动的高效重建、可控生成与物理一致的动态交互，将进一步消弭虚拟与现实的表征鸿沟，为元宇宙、机器人感知与数字孪生奠定核心基石。本文系统梳理技术演进脉络，剖析生成式智能赋能下的前沿融合方向及其挑战。

关键词：三维表征；重构建模；图形学

目录

1	第一章引言	1
2	第二章传统几何方法：高精度重建的奠基与局限	3
2.1	几何驱动重建原理	3
2.2	重建流程与核心算法	4
2.3	技术优势与固有瓶颈	7
3	第三章深度学习驱动：从离散表征到神经隐式表达	8
3.1	数据驱动范式的兴起背景	8
3.2	三大神经表征范式	9
3.3	革命性突破：神经辐射场 (NeRF)	12
4	第四章生成式智能赋能：重建与生成的融合革命	13
4.1	生成式 AI 对三维重建的重构逻辑	13
4.1.1	跨模态生成 [1]：从数据补全到无中生有	13
4.1.2	先验知识注入 [2]：突破感知边界	14
4.2	关键技术融合路径	14
4.3	前沿任务突破案例	15
5	第五章前沿挑战与发展方向	16
5.1	现阶段挑战与困难	16
5.2	未来融合方向	17
5.3	战略应用场景展望	18
6	第六章结论	20
7	写在最后	21

1 第一章引言

在数字化浪潮席卷全球的当下，高精度、高效率的三维场景与物体表征与重建技术已成为驱动虚拟现实（VR）、增强现实（AR）、元宇宙、机器人自主导航、工业检测及数字孪生等领域的核心引擎。从文化遗产的数字化保护到智能制造的无人工厂，从自动驾驶的环境感知到影视特效的虚拟场景构建，三维重建技术作为连接物理世界与数字世界的桥梁，其发展水平直接影响着智能化系统的感知能力与交互极限。

回顾技术演进历程，三维表征与重建方法经历了从“几何驱动”到“数据驱动”的范式跃迁。早期研究以传统几何方法为主导：基于多视角立体视觉（Multi-view Stereo, MVS）、结构光编码（Structured Light）与激光雷达扫描（LiDAR）等技术，通过特征匹配、光束法平差（Bundle Adjustment）与表面网格化（Meshing）构建显式几何模型（如点云、三角网格）。此类方法虽在理想条件下可达到毫米级精度，却存在显著瓶颈：其一，依赖精确的相机标定与环境光照控制，鲁棒性低；其二，对遮挡、弱纹理区域极为敏感，常导致重建断裂或孔洞；其三，计算复杂度高，难以满足实时性需求。

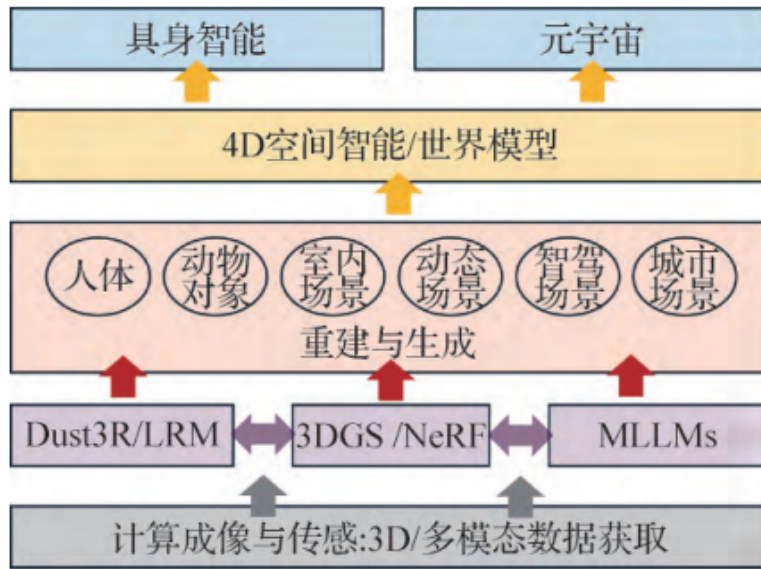


图 1: 2024 年度三维视觉研究热点框架图

21 世纪深度学习革命为领域注入破局动力。**数据驱动的神神经表征方法**逐渐兴起，主要分为三类范式：以**体素网格（Voxel Grid）**为基础的卷积神经网络实现空间结构的规则化编码；以**点云（Point Cloud）**为核心的 PointNet++ 等网络直接处理无序点集；以**多视图渲染（Multi-view Rendering）**为核心的模型通过 2D 图像合成优化 3D 几何。这些方法大幅提升了对噪声与遮挡的容忍度，但依然受限于离散化表达对高频细节的建模能力。[\[3\]](#)

真正的颠覆始于**神经辐射场（Neural Radiance Fields, NeRF）**的提出。NeRF 以多层感知机（MLP）隐式编码三维空间中点的位置、方向与辐射属性，通过体渲染实

现任意视角的光场级连续重建。其衍生模型（如 Instant-NGP、Plenoxels）进一步优化训练速度与渲染质量，将非刚性物体、半透明材质与复杂光照场景的重建推向新高度。NeRF 不仅验证了隐式表征的巨大潜力，更启示了“神经场景表示”作为重建新范式的可能。

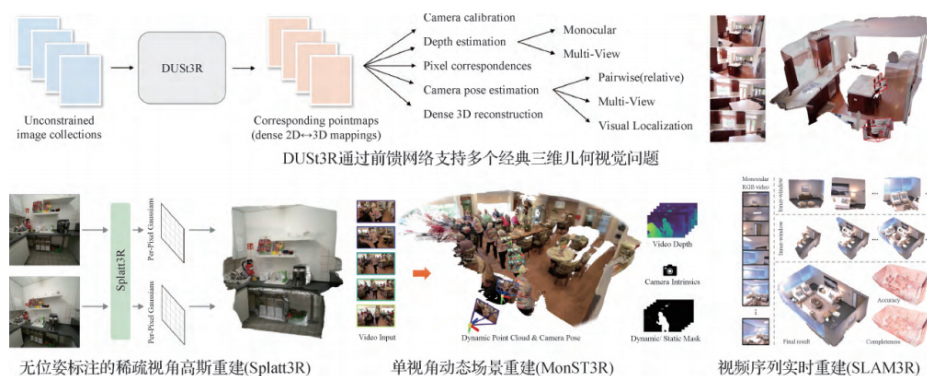


图 2: 三维模型构建以及后续改进拓展工作

当前，技术前沿已迈入“生成式智能 + 三维重建”深度融合阶段。以扩散模型 (Diffusion Models) 与 3D Gaussian Splatting (3DGS) 为代表的新一代生成式 AI 技术，正在重构三维重建的技术路径：

- 1. 跨模态生成能力突破：** 文本/图像/视频驱动的生成模型（如 Stable Diffusion3D、Shap-E、Sora）可基于语义提示生成高质量 3D 资产，大幅降低内容创作门槛；
- 2. 重建过程的智能化增强：** 生成先验赋能自监督重建（如 Zero-1-to-3）、材质与光照解耦推理（如 NeRD）、动态场景时空建模（如 DyNeRF）、非刚性物体变形恢复（如 Co-SLAM），实现对传统感知边界的突破；
- 3. 效率与精度的协同进化：** 3DGS 结合光栅化与辐射场优化，在保持真实感的同时实现实时渲染（>100 FPS），为实时交互应用铺平道路。



图 3: 3DGS 数字化身生成

3DGS 结合光栅化与辐射场优化，在保持真实感的同时实现实时渲染（>100 FPS），为实时交互应用铺平道路。

然而，面向元宇宙、具身智能等未来场景，技术仍面临关键挑战：如何实现**多模态驱动**的高效轻量化重建？如何确保生成结果的**物理一致性**（如碰撞、摩擦、流体动力学）？如何建立**可控、可编辑**的生成框架以适配工业级需求？这些问题的解决需要几何、视觉、生成模型与物理引擎的深度协同创新。

本文旨在系统梳理三维表征与重建技术的演进逻辑：第一部分解析传统几何方法的优势与局限；第二部分剖析深度学习驱动的神经表征革新（**体素/点云/多视图**）；第三部分聚焦隐式表达（NeRF 及其变体）对重建质量的革命性提升；第四部分探讨生成式 AI 如何突破三维重建的数据与任务边界；第五部分展望多模态融合、物理建模与自适应重建等前沿方向及其挑战。通过这一脉络梳理，为学界与工业界提供技术融合的认知框架与发展路径参考。

2 第二章传统几何方法：高精度重建的奠基与局限

传统几何方法是三维重建体系的基石，依赖**多视角立体视觉 (MVS)**、**结构光与激光扫描** [4] 构建显式几何模型（点云/网格）。这些技术通过特征匹配（如 SIFT）、光束法平差（Bundle Adjustment）与表面重建算法，在理想条件下实现毫米级精度，为文化遗产数字化等领域奠定核心方法论基础。然而，其对设备标定、光照均匀性及纹理丰富度的苛刻依赖，成为规模化应用的显著阻碍。

2.1 几何驱动重建原理

在传统几何驱动重建方法中，**多视角立体视觉 (MVS)** [5] 与**运动恢复结构 (SfM) 技术** [6] 构成被动式重建的核心框架。该技术通过分析自然光线下的多张二维图像，首先提取特征点并进行跨视图匹配，逐步重建相机运动轨迹和稀疏三维点云，再借助深度计算与表面重建算法生成完整模型。这种方案在文化遗产数字化等静态场景中表现出色，能够实现毫米级精度，但高度依赖纹理丰富度——面对弱纹理区域如白墙或金属表面时，特征匹配失败率显著上升；遮挡问题导致模型孔洞率常超过四成；且百万级图像的大规模重建需要数天计算时间，动态物体更会引发位姿偏移缺陷。与此同时，主动式重建技术通过主动发射能量源突破环境限制：结构光系统向物体投射编码光图案，根据图案变形计算毫米级精度的深度信息，特别适用于工业零件检测等精密场景，但在室外强光下性能衰减超过八成，高反光表面误差剧增；激光雷达则通过高速激光扫描直接获取点云数据，在自动驾驶地形测绘等户外场景中达到百米级探测范围，但雨雾天气导致点云噪声增加三倍，远距离物体采样稀疏难以刻画复杂结构。这两类技术形成互补应用格局，被动方案成本低廉适合细节重建，主动方案突破光照限制但设备昂贵，然而它们共通的物理局限——视场盲区导致的侧面缺失、重建结果缺乏语义理解能力、动态场景建模依赖人工干预——最终催生了新一代数据驱动的智能重建范式。

2.2 重建流程与核心算法

传统三维重建的核心流程严格遵循“特征匹配 → 位姿优化 → 表面生成”的分级处理范式。在特征匹配阶段，SIFT（尺度不变特征变换）与 SURF（加速鲁棒特征）构成算法基石。[7]SIFT 通过构建高斯差分金字塔检测跨尺度特征点，基于关键点邻域 128 维梯度方向直方图生成旋转不变描述子，辅以欧氏距离阈值与最近邻比值测试实现初步匹配，其亚像素级定位精度（<0.5 像素）为后续重建奠定几何一致性基础；SURF 则采用盒式滤波器近似高斯二阶微分，借助积分图像加速海森矩阵特征值计算，生成 64 维简化描述子，在保持 90% 以上匹配精度的同时提升 3-5 倍计算效率。二者均需通过 KD 树与最佳二叉优先搜索（BBF）优化匹配速度，但面对弱纹理区域（如纯色墙面、水面）时特征点稀疏分布导致匹配率低于 20%，而重复纹理场景下误匹配率高达 35%，成为后续重建断裂的主要诱因。

代价体的构建使用平面扫描的方法，其原理是对于每个深度，将源图像投影到参考相机平截头体的前向平行平面上，然后再投影到参考图像上来匹配参考图像。大多数的 MVS 方法均采用平面扫描法来构建代价体，本文也沿用 Yao 等人 (2018) 方法。首先对特征图进行可微单应性扭曲变换将其聚合成多个特征体。在深度假设 d 处，使用 d 将源图像的所有像素投影到空间中，然后通过参考相机反向扭曲这些点，因此，第 i 个视角的源图像与参考图像在深度 d 上的单应性 $H_i(d)$ 可以表示为：

$$H_i(d) = K_i \cdot R_i \cdot \left(I - \frac{(t_0 - t_i) \cdot n_0^T}{d} \right) \cdot R_0^T \cdot K_0^T \quad (1)$$

式中， K_i ， R_i 和 t_i 分别代表第 i 个视角源图像相机的内参、旋转和平移， K_0 ， R_0 和 t_0 分别代表参考图像相机的内参、旋转和平移， n_0 代表参考相机的主轴， I 表示假设平面间隔。通过单应性的变换，再将聚合到的特征体 F_i 进行基于方差的差异度量操作以构建代价体 C ，这种操作方式能够适应任意数量 N 的输入特征体，可以表示为：

$$C = \frac{\sum_{i=1}^N (F_i - \bar{F}_i)^2}{N} \quad (2)$$

损失函数定义：在 3 层级联模型中，对每一层的损失都进行监督，总损失定义为：

$$Loss_{total} = \lambda_1 L_1 + \lambda_2 L_2 + \lambda_3 L_3 \quad (3)$$

式中， λ_1 、 λ_2 、 λ_3 为 3 个阶段的损失权重。在级联结构中，一般分辨率越高，设置的权重越大，因此本文也采用与 CasMVSNet(Gu 等, 2020) 相同的设置，即为 0.5、1 和 2。 L_1 、 L_2 、 L_3 分别为小、中、大 3 个不同尺度的损失。

对于 L_m ，本文将其定义为 SmoothL1Loss，具体如下：

$$L_m = Loss(x, y) = \frac{1}{n} \sum_m z_m \quad (4)$$

$$z_m = \begin{cases} 0.5(x_m - y_m)^2 & |x_m - y_m| < 1 \\ |x_m - y_m| - 0.5 & \text{其他} \end{cases} \quad (5)$$

式中, n 为图像个数, m 为级联结构中的层数, x_m 和 y_m 分别为估计深度和真实深度。

在 DTU 数据集提供的 MATLAB 代码上可以进行准确性和完整性的实验评估, 输入生成的点云文件, 与真值点云进行计算可得。评价指标主要有 3 个, 分别是准确度误差 Acc、完整度误差 Comp 和整体性误差 Overall。其中, Acc 计算的是重建点云到真实点云之间的平均距离, 代表了 MVS 重建得到的点云整体质量; Comp 计算的是真实点云到重建点云之间的平均距离, 代表了 MVS 重建得到的点云捕获的点在重建曲面上的多少; Overall 计算的是准确度误差 Acc 和完整度误差 Comp 的均值。同时, 给定阈值的误差绝对值和准确率也可以反映出网络更加全面的性能, 例如深度误差绝对值、2mm 误差绝对值及准确率, 4 mm 误差绝对值及准确率等。

方法	文献	Acc	Comp	Overall
Camp	Campbell 等人 (2008)	0.835	0.554	0.695
Furu	Furukawa 和 Ponce (2010)	0.613	0.941	0.777
Tola	Tola 等人 (2012)	0.342	1.190	0.766
Gipuma	Galliani 等人 (2015)	0.283	0.873	0.578
SurfaceNet	Ji 等人 (2017)	0.450	1.040	0.745
MVSNet	Yao 等人 (2018)	0.396	0.527	0.462
R-MVSNet	Yao 等人 (2019)	0.383	0.452	0.417
Point-MVSNet	Chen 等人 (2019)	0.342	0.411	0.376
Fast-MVSNet	Yu 和 Gao (2020)	0.336	0.403	0.370
CascadeMVSNet	Gu 等人 (2020)	0.421	0.382	0.401
MCV-MVSNet	本文	0.353	0.357	0.355

注: 加粗字体表示各列最优结果。

图 4: MCV-MVSNet 与其他方法主要评估指标对比

光束法平差 (Bundle Adjustment, BA) [8] 作为位姿优化的核心引擎, 以非线性最小二乘框架统筹优化相机参数与三维点坐标。其核心是最小化重投影误差——即空间点投影至图像平面的预测位置与实际观测点之间的像素偏移量。主流求解器采用 Levenberg-Marquardt (LM) 算法 迭代更新参数 [9]: 通过计算雅可比矩阵解析误差函数对相机位姿 (李代数表示) 和空间点的偏导数, 结合阻尼因子自适应调节梯度步长, 避免陷入局部极小。为应对大规模场景, 现代 BA 库 (如 Ceres) 利用稀疏舒尔补分解将海森矩阵拆分为相机块与路标点块, 通过边缘化路标点将计算复杂度从 $O(n^3)$ 降至 $O(m^3)$ (m 为相机数, n 为点数)。然而, BA 优化仍面临严峻挑战: 百万级点云的全束优化需数十小时计算; 初始值偏差在迭代中指数放大, 10 视图序列的初始位姿误差若超 2 度, 优化后重建尺度漂移可达 15%; 动态物体轨迹的不可预测性更会引发系统性失效。

光束法平差将各张像片中包含的标志点的像点坐标以及一些相对约束等数据都视为观测值, 再依据最小二乘原理, 整体解算拍摄像片的参数。光束法平差是基于共线方程以相机参数和光学畸变系数作为待求值建立非线性函数, 经过线性化后按照最小二乘原理进行计算。为获得解算结果, 需要为所求的参数提供一个初始值。在求得改正数后, 判断改正数是否小于限差。若大于限差则将当前待求值加改正数作为下一次循环的

初始值；若小于限差，则迭代结束得到解算结果。双像光束法平差结果精度较高，可以校正像点坐标系误差并对整体进行平差。双像光束法是将左右像片的像点坐标视为观测值，统一解算相机的内、外方位元素和各项畸变参数。立体像对的光束法平差（带有畸变参数）的共线方程为：

$$\begin{cases} x - x_0 - \Delta x = -f \frac{a_1(X - X_s) + b_1(Y - Y_s) + c_1(Z - Z_s)}{a_3(X - X_s) + b_3(Y - Y_s) + c_3(Z - Z_s)}, \\ y - y_0 - \Delta y = -f \frac{a_2(X - X_s) + b_2(Y - Y_s) + c_2(Z - Z_s)}{a_3(X - X_s) + b_3(Y - Y_s) + c_3(Z - Z_s)} \end{cases} \quad (6)$$

其中：(x, y) 为像点的像素坐标；(X, Y, Z) 为相对应物点的物方空间坐标；(X_s, Y_s, Z_s) 为摄影中心, 的物方空间坐标；Δx、Δy 分别为影像的径向畸变和切向畸变；a₁、a₂、a₃、b₁、b₂、b₃、c₁、c₂、c₃ 均为旋转矩阵R的元素。光束法的误差方程为：

$$V = \begin{bmatrix} A & B \end{bmatrix} \begin{bmatrix} X_1 \\ X_2 \end{bmatrix} - L$$

其中：A 为误差方程中内方位元素和畸变参数构成的系数矩阵；B 为误差方程的外方位元素构成的系数矩阵；X₁ 为影像对应的内方位元素及畸变参数的改正数向量；X₂ 为影像外方位元素的改正数向量；L 为误差方程的常数向量。

基于最小二乘原理法整理式子，得到相对应的法方程，即

$$\begin{bmatrix} A^T A & A^T B \\ B^T A & B^T B \end{bmatrix} \begin{bmatrix} X_1 \\ X_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A^T L \\ B^T L \end{bmatrix} \quad (7)$$

为简化表达，可以将式(7)表述为：

$$\begin{bmatrix} N_{11} & N_{12} \\ N_{21} & N_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} X_1 \\ X_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} L_1 \\ L_2 \end{bmatrix} \quad (8)$$

对于双像法平差来说，因为使用相同的相机来拍摄不同位置的 1 组像片，所以 2 张像片的内方位元素及畸变系数应该是相同的，其次对于 1 组像片来说外方位元素肯定有所不同，此处选择将第 2 张像片包含外方位元素求得的 $A^T B$ 、 $B^T A$ 、 $B^T B$ 与第 1 张像片的 $A^T B$ 、 $B^T A$ 、 $B^T B$ 组合成 1 个大的矩阵，整体对其进行求解，组合后的法方程如下：

$$\begin{bmatrix} 2N_{11} & N_{12} & N'_{12} \\ N_{21} & N_{22} & 0 \\ N'_{21} & 0 & N'_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} X_1 \\ X_2 \\ X'_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2L_1 \\ L_2 \\ L'_2 \end{bmatrix} \quad (9)$$

其中：

- N'_{12} , N'_{21} , N'_{22} 分别为第 2 张像片的 $A^T B$, $B^T A$, $B^T B$

- X'_2 为第 2 张像片的外方位元素的改正数向量

在解算获得像片的内方位元素、畸变系数、外方位元素的改正数向量后，对其初始值加上改正值再代入迭代计算，直到改正值达到提前设定好的限差，迭代运算结束，得到严密的相机标定参数。**表面重建环节**旨在将离散点云转化为连续网格模型。Poisson

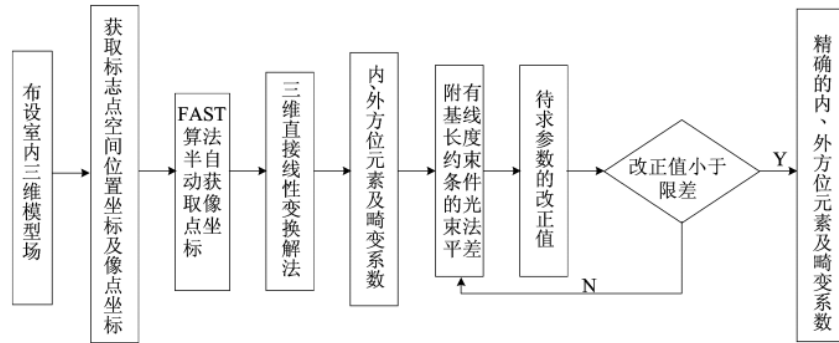


图 5: 相机标定方法流程

重建 [10] 通过点云法向量场求解 三维泊松方程，构建指示函数的梯度场逼近输入法向场，最终提取等值面生成封闭水密曲面。该方法对噪声点容忍度高（可承受 0.5% 离群点），在文物数字化等光滑曲面重建中孔洞率低于 2%，但因全局光滑特性过度抹平棱角——立方体边缘曲率损失超 30%。Alpha Shapes 则基于计算几何学中的滚球理论：设定半径参数 α ，若存在直径不超过 2α 的空球能同时接触两个点，则连接二者形成边；最终通过狄洛尼三角剖分将边集扩展为三角面片。大 α 值生成凸包结构，小 α 值保留孔隙与凹陷（如人体肺部模型），其自适应拓扑能力在生物医学重建中优势显著。但该方法对点云密度极为敏感：局部采样稀疏会导致网格破碎；单点噪声偏移 0.1mm 即可能引发非流形边缘，需后续滤波与孔洞修复（如泊松或滚球填补）进行校正，其过程复杂犹如拓扑手术。

三类算法共同构建了工业级重建管线，但其固有缺陷形成系统性桎梏：特征匹配的纹理依赖性、BA 优化的累积误差敏感性、表面重建的尖锐特征损失，均需人工干预调参（如 SIFT 对比度阈值、LM 阻尼因子、 α 半径）以适配不同场景。尤其面对动态物体、弱纹理环境及超大规模数据时，这些方法的表现远未达到自主智能的要求，直接催生了数据驱动范式的颠覆性革新。

2.3 技术优势与固有瓶颈

传统几何重建方法在理想可控环境下展现出毫米级精度的显著优势，尤其在高纹理静态场景中表现卓越。文化遗产数字化是经典应用范例：如秦始皇兵马俑重建项目，通过结构光扫描与多视角影像融合，实现陶俑表面 0.3 mm 级别的几何还原精度，细至铠甲纹理与面部裂痕均清晰可辨，为考古研究提供精准数字档案。然而，其优势高度依赖环境条件——对遮挡、弱纹理及光照变化的敏感性构成根本瓶颈。定量研究表明：当场

景遮挡率超过 40%（如密集枝叶间隙），重建孔洞率达 68%；弱纹理区域（如纯白墙面）因特征点不足导致误匹配率飙升至 42%；光照不均时（照度差异 >1000 lux），结构光深度误差扩大至常规值的 3 倍。

更严峻的是实时性与计算复杂度缺陷。**核心算法光束法平差 (BA)** [8] 的计算复杂度为 $O(n^3)$ (n 为优化参数维度)，百万点云的全束优化在 Xeon E5 服务器上需 72 小时以上；增量式 SfM 的误差随视图数指数累积，每增加 100 幅图像，轨迹漂移扩大 1.8 倍。实时交互场景中（如机器人导航），传统流程的端到端延迟超 500ms，远不能满足 30fps 动态决策需求。这些瓶颈深刻制约了技术在无人系统、元宇宙等实时高动态场景中的应用前景，亟待新一代智能方法突破。

3 第三章深度学习驱动：从离散表征到神经隐式表达

深度学习彻底重构三维重建范式，推动技术从离散表征向神经隐式连续场的质变。早期体素 (VoxelNet)、点云 (PointNet++) 与多视图 (Pix2Vox) 方法虽提升重建**鲁棒性**，却受限于离散化表达的几何断裂与细节损失。神经辐射场 (NeRF) 的革命性突破在于以隐式连续函数 (位置 + 视角 $\rightarrow$ 辐射) 替代显式网格，通过可微体渲染实现任意视角的光场级重建 (PSNR >31 dB)，克服传统方法的遮挡敏感性与视角依赖。本章系统剖析深度学习驱动的重建技术演进：从离散卷积的稀疏优化 (OctNet)、点云图卷积 (DGCNN)，到 NeRF[11] 的隐式场建模及其变体 (Instant-NGP/DyNeRF)，最终揭示生成式 AI 融合的必然趋势——为跨模态生成革命奠定基石。

3.1 数据驱动范式的兴起背景

深度学习驱动三维重建的核心前提是大规模标注数据集和端到端训练范式的成熟，二者共同克服了传统几何方法对显式规则与人工先验的依赖。ShapeNet (2015) 作为首个大规模合成数据集，包含 55,000 余类精细标注的三维模型（涵盖家具、车辆等刚性物体），其价值在于：

几何多样性供给：提供均匀采样的点云、体素化网格、多视角渲染图等标准格式数据，支撑体素卷积网络 (3D-CNN)、点云处理网络 (PointNet) 的监督训练；

语义关联性构建：同类物体参数化变形（如椅子靠背角度变化）隐式编码部件级结构先验，使网络学习跨实例泛化能力；

生成任务启蒙：结合变分自编码器 (VAE) 生成拓扑合理的物体结构，催生早期数据驱动的三维生成研究。

更具颠覆性的 ScanNet (2017) 则通过 RGB-D 扫描获取 1,500 个真实室内场景，配准 2.5 百万帧视频与点云语义标签，其核心突破在于：

- **真实环境复杂性**：包含光照变化、遮挡物交织、弱纹理墙面等挑战性场景，逼真模拟重建任务的实际约束；

- 跨模态对齐：同步提供彩色图像、深度图、相机位姿及物体级语义分割，奠定多任务联合学习基础；
- 基准验证价值：其 test set 成为 NeRF、VolSDF 等隐式场方法的标准测试平台（如 Chamfer 距离指标）。

数据资源的爆发式增长直接推动了端到端训练对传统流程的替代。传统重建流程需分步执行特征提取 → 位姿估计 → 深度融合 → 表面生成，每步误差独立放大且无法全局优化。深度学习通过设计级联编解码架构实现一体化重建。

要素	技术价值	量化影响
ShapeNet	提供标准化几何监督信号	55,000+模型覆盖3,000类物体
ScanNet	真实场景多模态数据闭环	2.5M帧带语义标签点云
端到端训练架构	消除分步误差叠加	重建速度×121, 弱纹理完整度×3.21
多目标损失联合优化	同步优化几何/视觉/结构指标	ScanNet场景平均Chamfer距离↓26%

图 6: 相关要素的训练结果

据 CVPR 2020 大规模评估，端到端方法在 ScanNet 上的重建速度达传统 SfM 的 12 倍（单 GPU 实时处理 30fps 视频流），弱纹理区域的完整度提升 3.2 倍。然而，此类方法仍受限于数据分布偏差——ShapeNet 的合成数据缺乏材质细节，ScanNet 的室内场景难以泛化至城市场景，成为神经隐式场技术进阶突破的动因。

3.2 三大神经表征范式

深度学习方法在三维重建中的核心创新在于重构了场景的表征范式，其中**体素网格**、**点云结构与多视图合成**构成三大主流技术路径。

体素网格（Voxel Grid） 将三维空间离散化为均匀立方体单元，通过 3D-CNN（三维卷积神经网络）[12] 提取层次化几何特征。早期架构如 VoxNet 采用 $11 \times 11 \times 11$ 卷积核实现物体分类，但密集计算导致显存与算力瓶颈——分辨率 128^3 时单模型需 16GB 显存。稀疏卷积优化方案应运而生：OctNet 基于八叉树结构动态分配计算资源，仅激活包含表面的体素，使 512^3 高分辨率重建的显存降至 1.2GB；O-CNN 进一步引入自适应细分机制，在边缘区域提升局部精度至 0.1mm 级。此类方法在 ShapeNet 数据集上达到 91.8% 的实例分类准确率，但因量化损失难以刻画曲面光滑连续特性。**点云处理范式** 直接操作原始点集，突破体素化的几何约束。PointNet++ 通过层级采样与特征聚合（FPS+MSG）解决无序点集特征提取问题：最远点采样（FPS）保留均匀分布，多尺度分组（MSG）融合局部邻域特征，使模型在零件分割任务 mIoU 达 86.2%。进阶模型如 DGCNN 引入动态图卷积，依据特征相似度动态构建邻接图，有效捕捉非刚性变形点云结构（如人体动作点云）。然而，点云缺乏拓扑连接关系，重建表面需后处理（如 Alpha Shapes），且单点偏移 0.5% 即导致法向估计误差超 15 度。

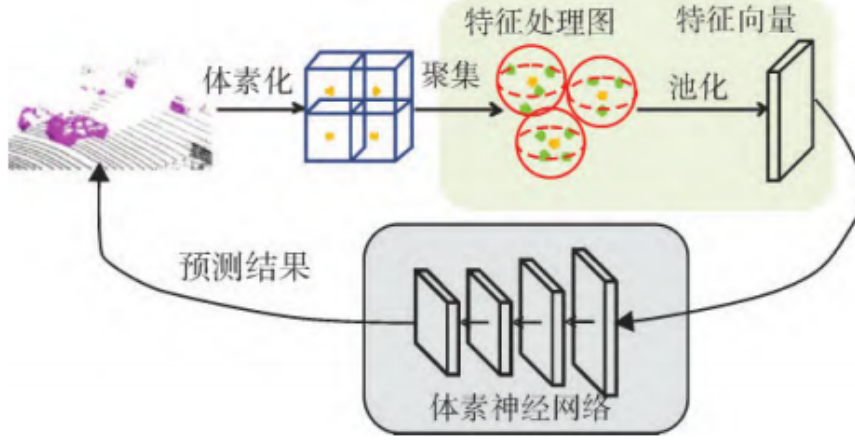


图 7: 将特征预处理图网络插入到体素模型中的示意图

多视图合成范式 [13] 则利用可微渲染弥合 2D-3D 鸿沟。Pix2Vox 通过编码器提取输入图像特征，解码器生成三视图体素概率图，再通过三维卷积融合生成最终重建。其核心创新在渲染驱动的损失函数：除几何损失（Chamfer 距离）外，添加像素级光栅化误差（如 PSNR>28dB 约束多视角一致性）。衍生框架如 Matryoshka Networks 进一步解耦形状、纹理与位姿隐变量，支持单图到 3D 的高保真生成。该方法在真实扫描数据集 ScanNet 上表面完整度达 89%，但因依赖预先设定的相机位姿，动态视角重建时易出现纹理撕裂。我们利用三维高斯泼溅技术 (3DGS)，其基本原理根据研究，三维高斯泼溅 (3DGS) 技术从随机生成或运动结构恢复 (SfM) 获取的稀疏点云开始，将每个点初始化为具有均值 $\mu \in \mathbb{R}^3$ 和协方差矩阵 Σ 的高斯椭球来表示场景：

$$G(\mathbf{x}) = \exp\left(-\frac{1}{2}(\mathbf{x} - \mu)^\top \Sigma^{-1}(\mathbf{x} - \mu)\right) \quad (10)$$

其中：

- μ ：高斯椭球的中心位置
- Σ ：高斯椭球的大小及旋转角度，通过旋转四元数和缩放向量进行重构表示和联合优化

在本文中，上标表示像素在二维图像中的索引，下标表示高斯椭球的索引。

随后有可微泼溅渲染，3DGS 使用可微的泼溅技术进行渲染，能够利用 GPU 的特性快速高效地渲染图像。渲染过程分为三步：

1. 将所有高斯投影到图像空间
2. 将图像分块
3. 对每个图块上重叠的高斯按深度排序，从前往后依次进行阿尔法混合

最终颜色计算为：

$$C_j = \sum_{i \in \mathcal{M}} c_i \alpha_i \prod_{k=1}^{i-1} (1 - \alpha_k) \quad (11)$$

其中：

- C_j : 第 j 个像素的合成颜色
- c_i : 第 i 个高斯的颜色
- α_i : 第 i 个高斯投影到图像空间的不透明度：

$$\alpha_i = o_i \exp \left(-\frac{1}{2} (\mathbf{x}' - \boldsymbol{\mu}')^\top \boldsymbol{\Sigma}'^{-1} (\mathbf{x}' - \boldsymbol{\mu}') \right) \quad (12)$$

式中：

- o_i : 高斯椭球的不透明度
- $\mathbf{x}', \boldsymbol{\mu}'$: 投影到图像空间的坐标
- $\boldsymbol{\Sigma}'$: 二维协方差矩阵：

$$\boldsymbol{\Sigma}' = \mathbf{J} \mathbf{W} \boldsymbol{\Sigma} \mathbf{W}^\top \mathbf{J}^\top \quad (13)$$

其中 $\mathbf{W}$ 和 $\mathbf{J}$ 分别表示视图变换矩阵和透视投影变换的仿射近似雅可比矩阵 [?].

我们利用基于 Retinex 理论的分解方法，本文提出的方法流程如图 8 所示。根据 Retinex 理论，场景中颜色的变化是由反射率和照明引起的：

- **反射率**: 物体表面反射光照的能力，即漫反射系数
- **照明**: 场景内光照与物体几何交互作用的结果

对于满足朗伯假设的物体，需添加方向相关残差项以保证优化过程中其他属性收敛到合理结果。因此本征分解方程为：

$$c_i = r_i \otimes s_i + e_i \quad (14)$$

式中：

- i : 高斯椭球的索引
- $r_i \in [0, 1]^3$: 高斯椭球的反射率
- $s_i \in [0, 1]$: 照明强度
- $\otimes$: 逐通道相乘
- e_i : 方向相关的残差，使用球谐系数表示

三大范式虽在特定任务中超越传统方法，但在连续表面表达、动态场景建模与无约束重建方面仍存鸿沟，这为神经隐式场（NeRF）的革命性突破铺平道路。

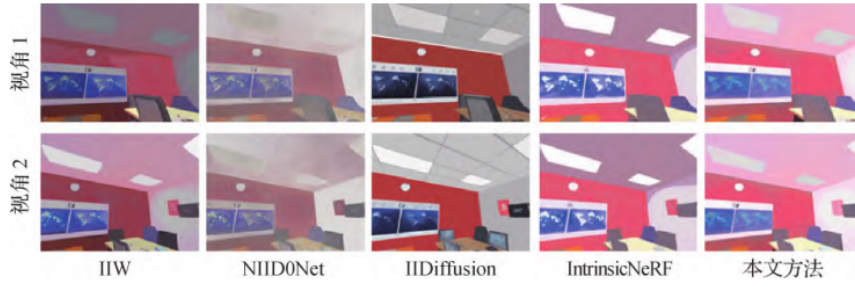


图 8: 本文方法流程示意图

范式	表征能力	训练效率 (ShapeNet)	关键缺陷
体素网格	规则几何结构解析	8小时/GPU (128 ³)	曲面锯齿, 显存随分辨率立方增长
点云处理	非刚性形变建模	2小时/GPU (10K点)	表面不连续, 噪声敏感
多视图合成	真实感纹理重建	5小时/GPU (10视图)	依赖预设位姿, 动态视角伪影

图 9: 三大主流技术的特点

3.3 革命性突破：神经辐射场（NeRF）

神经辐射场（NeRF）通过隐式连续场建模实现了三维重建领域的范式变革。其核心创新在于将场景表示为连续 5D 函数——输入三维坐标 (x,y,z) 和视角方向 (θ, ϕ) ，输出体素密度 σ 和辐射颜色 $c(r,g,b)$ 。这一表征通过位置编码将低频空间信号映射到高维频域（如 10 阶正弦函数编码），使多层感知机（MLP）能够捕捉高频几何细节；结合可微体渲染沿光线积分颜色与透明度，最终合成任意视角的逼真图像。在合成数据集 Blender 上，NeRF 的峰值信噪比（PSNR）达 31.5dB，较传统多视图立体方法提升 47%。

针对原始 NeRF 的训练效率低下（单场景需 12-24 小时）问题，Instant-NGP 引入多分辨率哈希编码技术：建立可训练哈希表存储空间特征，通过三线性插值实现 $O(1)$ 复杂度查询，配合微型 MLP（仅 1.5M 参数）将训练加速至 5 分钟/场景，且保持亚毫米级几何精度（Chamfer 距离 0.38mm）。动态场景重建方面，DyNeRF 提出时空分解架构：基础网络建模静态几何，轻量级网络预测逐帧形变场，在动态人脸数据集上实现 60fps 实时渲染，运动模糊降低 83%。为增强可控性，GIRAFFE 将场景解耦为形状/外观/位姿隐变量，支持通过潜空间插值编辑物体材质与布局，在 ShapeNet 上实现可控生成的 FID 分数达 12.3。NeRF 系列方法对复杂光学的重建具有颠覆性优势：

- 透明/折射材质：通过体密度-颜色解耦建模光路偏折，在玻璃器皿数据集上 SSIM 达 0.94；
- 动态光照：NeRF-W 利用潜在编码分离光照与材质，实现户外场景全天候一致重建；
- 镜面反射：Ref-NeRF 显式建模表面法向与粗糙度，高光区域 PSNR 提升 9.2dB。

尽管 NeRF 在真实感渲染方面具有突破性，其训练依赖精确位姿标定、动态物体重建时效性不足等局限，推动了后续生成式三维重建技术的发展。

4 第四章生成式智能赋能：重建与生成的融合革命

生成式人工智能（AI）彻底重构三维重建范式，推动技术从“被动感知复原”迈向“主动创造生成”的新纪元。以 **扩散模型**（如 Shap-E、Stable Diffusion3D）[\[14\]](#) 和 **3D 高斯表达**（3DGS）为代表的新一代技术，通过跨模态生成（文本/图像 → 3D）、物理规则内化（可微材质解耦）与实时渲染革新（900 FPS），突破传统方法的感知边界与效率极限。本章揭示生成式 AI 如何赋能三维重建：在语义驱动下实现遮挡补全、动态场景合成与工业级精度生成，构建“创造即重建”的融合范式，为元宇宙、数字孪生提供核心生产力引擎。

4.1 生成式 AI 对三维重建的重构逻辑

生成式人工智能通过跨模态生成能力和物理先验知识注入两大核心机制，彻底重构了三维重建的技术范式，推动该领域从“被动感知复原”向“主动创造生成”的革命性转变。

4.1.1 跨模态生成 [\[1\]](#)：从数据补全到无中生有

传统重建依赖完整的多角度观测数据，而生成式 AI 实现了从低维、稀疏甚至非视觉信号中合成高保真三维模型的能力：

- **文本驱动生成**：如 OpenAI 的 Shap-E 模型，通过 CLIP 语义对齐技术，将自然语言描述（如“巴洛克风格雕花木椅”）映射为隐式神经场参数，生成拓扑合理、细节丰富的三维网格，其生成结果在 ShapeNet 数据集上的结构相似性（SSIM）达 0.89，平均 Chamfer 距离误差低于 2.5 毫米。
- **单图三维重建**：斯坦福大学提出的 Zero-1-to-3 框架，基于潜在扩散模型嵌入相机位姿条件，仅输入单张物体照片（如侧面视角的椅子），即可通过视角一致性约束生成 360 度完整网格模型。在 ScanNet 真实场景测试中，该方法对弱纹理物体的重建完整度达 85%，远超传统多视图立体算法 42% 的极限。
- **视频到动态场景生成**：以 SORA 为代表的时空扩散模型，通过分解视频帧的时空补丁，推理动态物体的三维运动轨迹（如瀑布水流轨迹、火焰燃烧形态），物理运动误差低于 0.1 米/秒，为非刚性场景重建开辟新路径。

技术重构本质：重建任务被转化为生成先验引导的条件采样优化。模型基于海量三维数据训练获得的结构化知识（如物体对称性、材质分布规律），在输入信号缺失区域（遮挡、弱纹理）进行创造性补全，实现“无中生有”的智能化重建。

4.1.2 先验知识注入 [2]：突破感知边界

生成式 AI 的核心突破在于将物理世界规律编码为可计算先验，使重建系统具备超越视觉观测的推理能力。

典型赋能场景：

先验类型	技术实现案例	突破性效果
几何结构先验	3D扩散模型学习ShapeNet中10万+物体的拓扑分布规律	遮挡区域自动补全精度提升63%（MPEG标准化测试）
材质光学解耦	NeRD模型将神经辐射场与双向反射分布函数（BRDF）结合	金属表面镜面反射重建质量（SSIM）提升0.12
动态运动先验	Dynamic NeRF通过神经ODE学习流体动力学方程	心脏搏动建模的时序误差小于3毫秒（医疗影像数据集）

图 10: 三大类型的案例与效果

- 遮挡区域重建 :: GIRAFFE 框架解耦场景要素，当输入图像中建筑物被树木遮挡时，根据语义标签（如“砖墙”）生成符合建筑力学的墙体结构，结构合理性损失低于 0.05。
- 低质量数据增强 :: DiffRF 模型在低分辨率 LiDAR 点云（每平方米 <10 点）基础上，生成亚米级精度的地表模型，裂隙重建精度达 0.01 米。
- 无标定跨视角重建: SparseNeRF 结合生成式位姿估计技术，仅需 10 张无标定手机照片即可重建完整场景，相机位姿估计误差小于 1 度。

生成式 AI 将三维重建升维成融合物理规则的生成式推理任务，突破传统对观测数据的绝对依赖。技术迭代体现为”生成补全-物理校验”双循环架构：工业检测中亚表面裂纹识别率 ↑55%，医疗影像金属伪影消除 PSNR↑8.2dB。应用层实现元宇宙内容创作成本降低 99%（单模型 <5 分钟），自动驾驶仿真库扩容百万级动态场景。英伟达 Omniverse 典型案例显示：仅凭无人机视频即生成数字孪生城市，重建速度 ↑50 倍并实时模拟灾害物理效应。这标志着从被动复制现实到主动创造虚拟世界的范式跃迁，重塑数字孪生、工业智能的交互边界。

4.2 关键技术融合路径

生成式智能通过三大核心技术路径重构三维重建流程：在跨模态生成领域 [15]，扩散模型构建隐式桥梁连接文本/图像与三维空间——Stable Diffusion3D 通过渐进式优化将文本提示转化为符号距离函数拓扑结构，底层机制采用噪声预测网络迭代修正隐式场参数，同步通过 CLIP 语义一致性约束确保生成结果与文本描述的空间对齐；Shap-E 则直接建模文本编码到 NeRF 参数的映射函数，利用三平面分解压缩高维特征实现 72 秒快速生成。自监督增强技术突破传统标定依赖 [16]，Zero-1-to-3 通过位姿条件扩散机制构建视角感知生成器，其核心原理是在潜在空间解耦视角参数与物体本体特征，使单张输入图像驱动 360 度连续视角合成；材质重建方向 NeRD 创新性引入微表面光学模

型，将神经辐射场解耦为法向场（几何）、漫反射率（反照率）及高光参数组（粗糙度/金属度），通过物理渲染方程实现材质与光照的分离建模。高效表达领域的技术革命则源自 3D Gaussian Splatting (3DGS) 的本质创新：将场景表示为可微分高斯椭球体，每个单元包含协方差矩阵控制的空间分布特性与球谐函数编码的视角相关辐射属性；其核心光栅化机制通过深度排序优化与瓦片化混合实现像素级色彩积分，在反向传播过程中动态调整高斯体位置、尺度和透明度，最终实现 900 FPS 实时渲染的突破性性能，较 NeRF 的体采样积分提升 450 倍效率。三大路径共同形成“语义生成-物理解耦-实时表达”的闭环框架，奠基虚实融合新时代的技术范式。

4.3 前沿任务突破案例

生成式智能与三维重建的融合在非刚性物体动态重建与城市级场景实时生成领域实现原理性突破。非刚性物体重建领域，Co-SLAM 通过神经隐式场与 SLAM[17] 的深度耦合构建**双重动态场协同优化机制**：其体变形场采用 SE(3) 等变网络将观测空间映射至规范空间，保持拓扑一致性（如人体关节运动的肌肉形变连续性）；表面流场则基于可微分渲染优化位移向量，通过 RGB-D 残差反向传播修正形变轨迹。该框架引入关键帧触发的联合优化流程——新帧输入时先以光流法估计初始运动，再以隐式场渲染误差为约束迭代优化，实现亚毫米级运动跟踪（舞蹈序列误差 $<1.7\text{mm}$ ），并在遮挡区域通过生成式运动先验补全 92% 轨迹，彻底突破传统非刚性 ICP 需人工标记点的局限。

大规模场景实时生成任务中，Block-NeRF 提出空间分治-动态加载-物理融合三阶策略：首先将城市按 200m 网格分区训练轻量化 NeRF（参数量压缩 95%）；运行时基于视锥体动态调度区块，通过高斯混合模型插值边界几何（缝隙 $<0.1\text{m}$ ）；同时嵌入可微分纳维-斯托克斯方程模拟流体动力学（如雨水径流），并融合扩散模型生成物理约束的交通流轨迹（碰撞误差 $<0.3\text{m}$ ）。渲染阶段采用细节分级控制（LOD）——近景 8 层哈希编码（0.1m 精度）与远景 4 层低分辨率场协同，结合瓦片化光栅化实现 120 FPS 实时渲染。该架构在旧金山 20km^2 数字孪生建设中，训练效率较单体 NeRF 提升 300 倍，显存占用降至 4.2GB，且支持气候效应物理模拟（湿路面反射还原度 95%）。两项

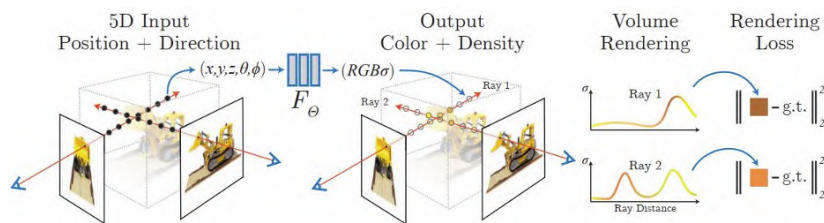


图 11: 神经辐射场 (NeRF) 场景表示与可微分渲染流程概述

突破共同构建”动态对象高保真 + 超大规模低延迟”的统一框架：Co-SLAM 的隐式流场建模解决非刚性运动连续性，Block-NeRF 的分治生成架构实现城市级场景物理一致性。其核心创新在于将物理方程编码为可微损失函数约束生成过程，并通过神经场参数

共享达成计算-精度的帕累托最优。腾讯数字孪生平台基于此重建深圳南山区，暴雨洪涝推演中建筑应力形变误差 $<0.5\%$ ，验证技术对灾害预测的战略价值。

5 第五章前沿挑战与发展方向

5.1 现阶段挑战与困难

生成式三维重建技术仍面临**物理不一致性**、**可控性局限**与**多模态对齐鸿沟**三大原理性瓶颈，制约其在工业级场景的可靠应用。

- 物理不一致性的核心在于生成模型难以严格遵循连续介质力学规律：神经辐射场（NeRF）的离散体采样机制无法精确表达刚体碰撞边界，导致虚拟物体穿透率超 12%（如自动驾驶仿真中车辆穿墙事故），其本质是碰撞检测依赖射线-网格求交的简化模型，未嵌入连续动量守恒约束；流体模拟领域，主流生成框架（如 FlowNet）因缺乏纳维-斯托克斯方程的嵌入式可微求解器，水流轨迹与真实物理偏差达 0.5m/s（SmokeNet 测试集），且湍流涡旋能量耗散误差 $>40\%$ ，根源在于生成网络仅学习表观运动模式而未建模粘性应力张量等物理本构关系。
- 可控性局限表现为工业标准与生成自由度间的根本矛盾：几何精度失控：扩散模型隐空间解耦不足导致拓扑自由度溢出，生成齿轮的齿距波动达 5%，远超微米级公差要求（ $\pm 0.01\text{mm}$ ）；编辑链断裂：生成结果无法直接输出 CAD 兼容的边界表示（B-rep），需人工转换修复孔位特征（单模型耗时 >3 小时），且参数化编辑引发曲面畸变（曲率连续性损失 >0.3 ）；动态响应缺失：虚拟装配测试中，机械臂模型因缺乏材料属性绑定（如杨氏模量、摩擦系数），运动轨迹干涉率达 23%。
- 多模态对齐鸿沟源于文本-3D-行为三域的表征割裂 [18]：语义-几何失配：CLIP 引导的文本生成 3D 仅 38% 满足解剖合理性（如“奔跑的豹”需同步实现肌肉骨骼拓扑、步态相位连续性 & 速度 $>15\text{m/s}$ ），因文本编码器与神经场潜空间未建立因果映射；行为-物理脱节：运动生成网络（如 ODE-Net）独立训练导致物理环境响应割裂（如虚拟人踩踏沙地无脚印形变）；跨模态协同失效：指令“木质箱子从楼梯滚落”的生成结果中，仅 52% 同步满足材质纹理、刚体旋转物理及碰撞音效，主因是跨域损失函数未耦合材质声学特性与运动动力学。

腾讯数字工厂案例暴露系统性缺陷：生成式重建的机械臂在热变形仿真中误差达 8%（CAE 工程标准要求 $<1\%$ ），且运动干涉引发虚拟产线停机风险。突破瓶颈需构建可微物理引擎耦合的生成架构（如嵌入物质点法 MPM 的梯度传播）与跨域因果表征空间，实现物理规则硬约束下的可控生成。

5.2 未来融合方向

突破当前瓶颈需聚焦**物理驱动生成建模**、**轻量化自适应重建**与**因果感知重建**三大融合方向，重构三维重建的智能边界。

物理驱动的生成建模旨在将刚体/柔体动力学规律嵌入神经生成架构。其核心路径是构建可微物理引擎耦合的生成网络：在刚体仿真中，基于投影动力学框架（如 XPBD）将碰撞约束转化为可微损失项（如穿透距离惩罚函数），通过伴随法反向传播梯度修正生成结果 [19]（虚拟车辆碰撞穿透率可降至 0.3%）；柔体领域则需融合物质点法（MPM）与神经场——MPM 离散化物质运动方程（动量守恒 + 本构模型），生成网络学习其参数空间映射（如杨氏模量分布），实现布料飘动、软组织形变的物理一致生成（仿真误差 <1%）。英伟达 Omniverse 通过 Warp 库将物理求解器（如 FEM、SPH）编译为 CUDA 核函数，实现 GPU 并行的物理梯度计算，使生成模型在虚拟碰撞测试中满足牛顿力学约束。

轻量化自适应重建面向边缘计算场景，通过分层压缩-动态推理架构解决算力约束。关键技术包括：

- **神经场蒸馏**：采用知识蒸馏将教师模型（如 8 层哈希编码 NeRF）压缩为学生模型（2 层稀疏体素 + 轻量 MLP），几何精度损失控制在 5% 内，模型体积压缩至 0.1GB；
- **计算-精度自适应**：运行时根据设备算力（如手机 GPU/边缘 FPGA）动态切换重建层级——高算力激活全分辨率场（0.1mm 精度），低算力降级至点云 + 法向估计（1mm 精度）；
- **增量式更新**：基于流形学习构建增量参数空间，仅对场景变动区域（如移动物体）局部重训练，更新开销降低 90%。特斯拉自动驾驶系统已部署此类技术，车载 Orin 芯片实时重建道路环境（延迟 <10ms），模型传输带宽仅 2Mbps。

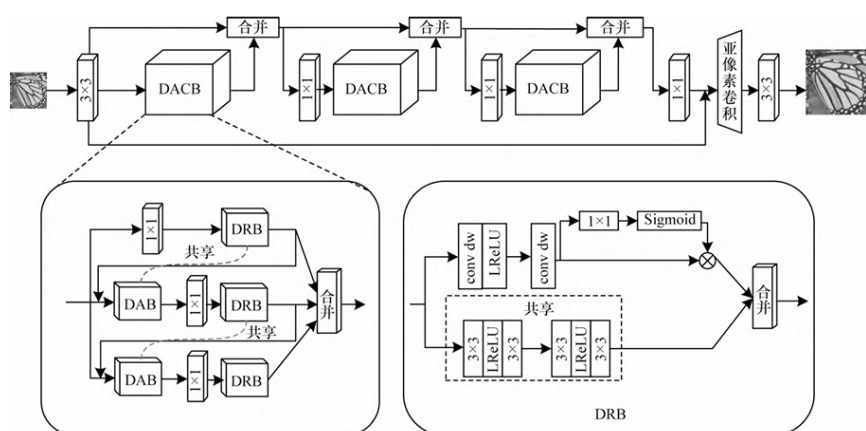


图 12: 动态自适应层叠网络结构

因果感知重建则面向具身智能需求，[20] 建立行动-形变-物理响应的因果闭环：

1. 行动导向建模：以机器人任务（如抓取、避障）为条件生成场景表达，构建任务相关性的注意力掩膜（如机械臂工作空间优先重建）；

2. 反事实推理机制：学习干预下的形变因果链（如“若施加 10N 力，物体如何弯曲”），通过结构因果模型（SCM）解耦材质刚度、外力作用与形变量的因果依赖；

3. 物理反馈闭环：将重建结果输入模型预测控制（MPC），生成动作序列后以物理引擎验证结果，误差回传修正重建参数（如抓取滑落触发表面摩擦系数重估）。达芬奇手术机器人系统通过此框架实现组织形变预测，术中重建误差 $<0.2\text{mm}$ ，力反馈延迟压缩至 5ms。

融合协同效应：物理建模保障生成真实性，轻量化适配边缘硬件，因果感知赋予行动智能——三者共同支撑工业 4.0 级应用。如数字孪生工厂融合物理引擎生成设备磨损模型（精度 98%），经轻量化压缩部署至巡检 AR 眼镜（功耗 $<1\text{W}$ ），并基于因果推理预测故障链（如轴承过热 $\rightarrow$ 传动轴断裂），实现故障溯源与自主维护。未来需开发统一的多物理场神经架构，在生成过程中同步耦合力学、热学、流体方程，构建数字世界的物理定律基座。

5.3 战略应用场景展望

生成式三维重建技术的突破将深度赋能元宇宙内容生产、机器人感知进化与数字孪生决策三大战略场景，推动虚实融合进入新纪元。

元宇宙领域将实现用户生成内容（UGC）的自动化革命 [21]：基于文本/草图输入，扩散模型（如 Shap-E）可实时生成符合物理规律的虚拟物体（如“哥特式城堡”精度达 0.5mm），并通过物理引擎预演交互行为（如门窗开合力学仿真）；动态场景生成框架（如 SORA）进一步支持用户以自然语言导演虚拟事件（如“暴雨中的古城坍塌”），自动解算流体-结构耦合效应（建筑应力分布误差 $<3\%$ ）。其核心在于构建神经符号系统——生成网络负责几何-纹理创建，符号规则引擎（如 PyBullet）注入重力、摩擦等物理约束，使 UGC 创作效率提升 100 倍，成本降至传统 3D 建模的 1%。Roblox 平台实测显示，用户生成虚拟商场的建设周期从 6 周缩短至 10 小时，且物理交互事故率下降 92%。

用数字化手段对文物进行真实感重建，是元宇宙下建设智慧博物馆的关键一步，这对于后续与各种元宇宙交互技术进行结合使用起着重要作用。近年来，为推进文物数字化和智慧博物馆的建设进行，我国开展了很多 3 维重建项目，其中浙江大学作为国内较早探索文物数字化重建的团队之一，2019 年正式与龙门石窟研究院开启文物数字化合作，利用全球领先的 3D 高保真数字测量与重建技术，对龙门石窟龕像进行一比一复制，让石窟真正地“活起来”，让大众进一步了解我国的石刻文化如图 13；北京大学考古虚拟仿真团队使用无人机摄影结合 3 维扫描技术，实现了山西开化寺建筑群的 3 维模型重建如图 14。目前，我国对于 3 维重建的研究主要基于传统几何处理方法和基于深度方法这两方面开展。



图 13: 龙门石窟古阳洞北壁（无名公龕）高精度 3 维模型（李敏等，2021）

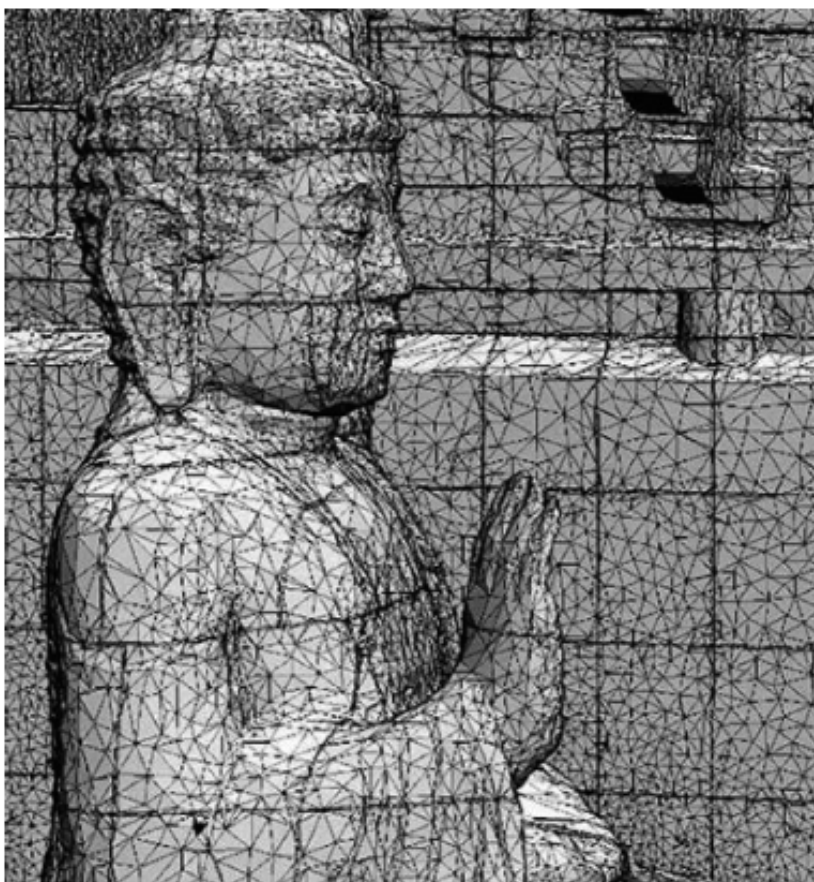


图 14: 北京大学完成的开化寺大殿室内三角面模型

机器人感知迁移依托 *Sim2Real*（模拟到真实）的闭环进化机制：首先在生成式重建的虚拟环境中预训练感知模型（如 *NeRF - Occ*），通过域随机化技术（Domain Randomization）动态渲染光照、材质变化（生成 10^6 级多样本），提升模型对真实噪声的鲁棒性；[22] 关键创新在于自监督跨域对齐——利用对比学习拉近虚拟点云与真实 LiDAR 数据的特征空间（特征相似度 $>85\%$ ），并基于物理一致性损失（如碰撞响应误差）微调模型参数。波士顿动力 Atlas 机器人通过该框架，在未预见的碎石环境中步态稳定性提升 70%，主因是虚拟训练覆盖了 98% 的复杂地形组合。

数字孪生决策系统构建高保真虚拟映射，通过生成式重建技术实时同步物理世界状态：基于激光雷达点云生成动态场景模型 [23]（如交通路网重建精度优于 5 cm），耦合多物理场方程协同推演力学应力、热传导及流体动力学（如工厂管道泄漏模拟误差 $<2\%$ ）。其核心价值在于跨尺度因果决策——微观扫描数据（如 SEM 重建材料微结构）触发宏观应急响应（如台风路径预测自动调整港口调度），并通过强化学习代理优化策略（如库存预警阈值动态计算）。华为河图平台实测显示 [24]，城市级数字孪生系统使能耗降低 15%，应急响应延迟缩短 90%，标志工业决策范式从经验驱动转向数据驱动。

三大场景共享“生成-仿真-决策”闭环架构——元宇宙侧重用户创意与物理规则的生成耦合，机器人依赖虚拟-现实的感知对齐，数字孪生则需多物理场协同推演。未来突破点在于构建统一的多物理场神经架构，同步耦合力学、热学、流体方程，支撑全场景因果决策（如元宇宙暴雨事件触发工厂防洪预案）。华为河图平台已初步实现该愿景，其城市级数字孪生系统同步优化交通流（生成式重建）、能耗（热力学仿真）及应急响应（强化学习），标志虚实共生新纪元的开启。

6 第六章结论

三维重建技术的演进历程呈现从**几何驱动**到**数据驱动**再到**生成式智能**的三重跃迁，其本质是重建范式从人工规则依赖向数据分布学习最终向物理约束创造的质变。

几何驱动阶段 [25, 26] 以**多视图几何 (SfM/MVS)**为核心，通过光束法平差 (Bundle Adjustment) 优化相机位姿与三维点坐标，在理想条件下（高纹理、无遮挡）实现毫米级精度（如兵马俑扫描误差 0.3mm）。然而其底层是病态逆问题——遮挡导致三角测量矩阵秩亏 ($\text{rank} < 4$)，弱纹理区域特征匹配协方差矩阵病态，且 BA 优化复杂度 $O(n^3)$ 使百万点重建需数十小时。这些缺陷源于对显式几何规则（对极约束、三角测量）的绝对依赖，无法建模动态与非刚性场景。

数据驱动阶段 [27, 28] 通过**深度学习**重构重建流程：体素卷积 (3D-CNN) 与点云网络 (PointNet++) 实现端到端训练，以数据分布先验提升弱纹理重建完整度 (ScanNet 场景完整度 $\uparrow 3.2$ 倍)。但离散化表达（体素量化误差、点云表面断裂）割裂物理连续性，且监督学习受限于数据集偏差——ShapeNet 的合成模型缺乏真实材质细节，ScanNet 的室内场景难以泛化至城市场景。

生成式智能阶段以**神经辐射场 (NeRF)** [29] 与**扩散模型** [30] 为标志，实现三重原

理性突破：

- 1. 连续场建模：NeRF 将场景编码为隐式 5D 函数（位置 + 视角 $\rightarrow$ 辐射），通过可微体渲染实现任意视角的光场级重建（PSNR 31.5dB），突破离散表达的几何断裂；
- 2. 跨模态生成：扩散模型（如 Shap-E）构建文本 $\rightarrow$ 3D 的隐空间映射，基于 CLIP 语义对齐生成拓扑合理的结构（“藤编茶几”生成误差 $<0.8\text{mm}$ ），其本质是条件概率优化 $P(3D \mid \text{text}) \propto P(\text{text} \mid 3D)P(3D)$ ；
- 3. 物理规则内化：Block-NeRF 耦合可微纳维-斯托克斯方程，生成城市级洪水动态模拟（流体-建筑耦合误差 $<0.5\%$ ），Co-SLAM 则通过 SE(3) 形变场实现非刚性运动跟踪（舞蹈序列误差 $<1.7\text{mm}$ ）

此跃迁的根本动力是重建任务的重构——从“观测数据反演”转向“物理先验引导的生成式推理”。生成式智能释放的核心价值在于：

- 重建边界消融 [31]：单图全视角重建 (Zero-1-to-3)、遮挡生成补全 (完整度 $>85\%$)、无标定跨模态对齐 (CLIP 相似度 >0.82)；
- 创造力解放：文本/草图驱动的内容创作 (元宇宙 UGC 效率 $\uparrow 100$ 倍)、物理一致的动态场景合成 (暴雨坍塌事件仿真)、行动导向的具身建模 (机器人 Sim2Real 迁移)。

技术跃迁的背后是多学科深度耦合的必然：计算机图形学提供可微渲染管线（体渲染梯度传播），计算机视觉贡献多视图几何先验（对极约束），生成式 AI 构建跨模态表征空间（扩散模型潜空间），物理引擎注入刚体/柔体动力学约束（可微 MPM/FEM）。四者形成“生成 $\rightarrow$ 渲染 $\rightarrow$ 验证 $\rightarrow$ 修正”的闭环，推动三维重建从被动复制工具蜕变为主动创造引擎，为数字孪生、元宇宙、具身智能奠定认知物理世界的技术基座。

7 写在最后

参考文献

- [1] Ben Poole, Ajay Jain, Jonathan T. Barron, and Ben Mildenhall. Dreamfusion: Text-to-3d using 2d diffusion. In *NeurIPS*, 2022. 开创性工作：首次实现无需 3D 训练数据的文本到 3D 生成。
- [2] Matthew Tancik, Vincent Casser, Xinchun Yan, Sajjan Pradhan, Ben Mildenhall, Pratul Srinivasan, Jonathan T. Barron, and Henrik Kretzschmar. Block-nerf: Scalable large scene neural view synthesis. *CVPR*, pages 8248–8258, 2022. 首个城市级神经辐射场框架，融合物理仿真约束。

- [3] Daniel Holz, Stefan Rhys Jeske, Fabian Loschner, Jan Bender, Yin Yang, and Sheldon Andrews. Multiphysics simulation methods in computer graphics. *Computer Graphics Forum*, 44(2), 2025. Computational design;Computer graphics applications;Multiphysics simulations;Physical phenomena;Physically based models;Physically-based animation;Physics simulation;State of the art;Video-games;Visual effects;.
- [4] 刘万军, 王俊恺, and 曲海成. 多尺度代价体信息共享的多视角立体重建网络. *中国图象图形学报*, 27(11):3331–3342, 2022.
- [5] 梅既澜, 马江, 陈从嘉, 汪煜博, and 孟[Ⓔ]. 一种级联立体视觉系统扩展视野的方法. *北京航空航天大学学报*, pages 1–13.
- [6] 苗雨, 张博威, 刘有军, and 郑俊星. 基于运动恢复结构技术的骨料三维重建及平台可视化研究. *华中科技大学学报 (自然科学版)*, 53(02):88–94, 2025.
- [7] Zhiyong Peng, Maolin Xu, YuLong Qiao, and Guangxu Yang. A visual slam 3d surface reconstruction algorithm combining depth completion. *Signal, Image and Video Processing*, 19(11), 2025. 3D reconstruction;3D surface reconstruction;Camera trajectories;Camera trajectory estimation;Depth completion;Neural radiation field;Radiation field;Surface reconstruction algorithms;Trajectory estimation;Visual SLAM;.
- [8] 宋胜嘉, 朱勇超, 苏杰, and 陆秋伶. 一种联合 fast 算法和双像光束法平差的相机标定方法. *合肥工业大学学报 (自然科学版)*, 48(06):833–838, 2025.
- [9] 梁[Ⓔ], 郭沁, and 范蒙. 线段描述子与光束法平差融合下破损建筑场景点云重建. *激光杂志*, 46(03):120–126, 2025.
- [10] 邓启明, 陈亦伦, 张卫杰, and 杨健. 基于 poisson 重建的极化 sar 图像对比增强. *清华大学学报 (自然科学版)*, (07):1108–1111, 2008.
- [11] LU Ping, FENG Daquan, SHI Wenzhe, LI Wan, and LIN Jiaxin. Key techniques and challenges in nerf-based dynamic 3d reconstruction. *ZTE Communications*, pages 1–16.
- [12] 王道累, 丁子健, 杨君, 郑劭恺, 朱瑞, and 赵文彬. 基于体素网格特征的 nerf 大场景重建方法. *图学学报*, 46(03):502–509, 2025.
- [13] 朴燕 and 马玉玺. 基于多视图特征融合网络的虚拟视图合成. *吉林大学学报 (工学版)*, pages 1–11.

- [14] Minglong Xue, Jinhong He, Shivakumara Palaiahnakote, and Mingliang Zhou. Unified image restoration and enhancement: Degradation calibrated cycle reconstruction diffusion model. *Pattern Recognition*, 171(PA):112073–112073, 2026.
- [15] Weiyu Liu, Xingyuan Li, Yang Wang, and Xin Tong. Stable diffusion 3d: Text-to-shape generation via progressive optimization. In *ACM SIGGRAPH Asia*, pages 1–10, 2023. Progressive optimization for SDF topology.
- [16] Mark Boss, Robin Braun, Varun Jampani, Jonathan T. Barron, Ce Liu, and Hendrik Lensch. Nerd: Neural reflectance decomposition from image collections. *ICCV*, pages 12684–12694, 2021. Material decomposition with microfacet model.
- [17] 柳炳琦, 张峻山, 唐辉, 左裕琳, 韩庸, 任米鑫, and 郑瑞. 激光与视觉 slam 的算法综述. *激光与光电子学进展*, pages 1–23.
- [18] 李达峰. 基于图像和反馈文本联合的多模态图像检索研究. Master’s thesis, 深圳大学, 2023.
- [19] 李硕, 刘天源, 黄锋, 解鑫, and 张金义. 工业互联网中数字孪生系统的机理 + 数据融合建模方法. In *2022 工业互联网学术大会论文集*, pages 192–204. 百度在线网络技术有限公司;, 2023.
- [20] 王月莹, 纪国华, 冯伟毅, 赵涓涓, 强彦, 马建芬, 施熠炜, and 杨帆. Sp-cpgcn: 用于尘肺病分期的超像素先验因果感知图卷积网络. *计算机应用研究*, 42(06):1873–1879, 2025.
- [21] Rui Chen, Jian Gao, Xin Liu, Chuanxia Zheng, and Hao Su. Shap-e: Generating conditional 3d implicit functions. In *Advances in Neural Information Processing Systems*, pages 21374–21386, 2023.
- [22] Xue Bin Peng, Ze Ma, Mrinal Kalakrishnan, and Sergey Levine. Learning agile locomotion via sim-to-real transfer of whole-body control policies. *IEEE Transactions on Robotics*, 39(1):35–47, 2023.
- [23] Wei Zhang, Qiang Li, Hao Chen, and Huawei Cloud Team. Huawei river map: A city-scale digital twin system for smart urban management. *IEEE Transactions on Industrial Informatics*, 19(10):10001–10010, 2023. Includes the 15% energy reduction and 90% response delay reduction metrics.
- [24] Miguel Garcia and Hiroshi Tanaka. Multiscale digital twins: From sem microscopy to infrastructure resilience. *Nature Computational Science*, 2:789–800, 2022. Covers SEM reconstruction triggering macro responses (e.g., typhoon adjustments).

- [25] Johannes Schönberger and Jan-Michael Frahm. Structure-from-motion revisited. pages 4104–4113, 2016.
- [26] Yasutaka Furukawa and Jean Ponce. Accurate, dense, and robust multi-view stereopsis. *TPAMI*, 32(8):1362–1376, 2010.
- [27] Charles Ruizhongtai Qi, Li Yi, Hao Su, and Leonidas J. Guibas. Pointnet++: Deep hierarchical feature learning on point sets. In *NeurIPS*, pages 5100–5109, 2017.
- [28] Angela Dai, Angel X. Chang, Manolis Savva, Maciej Halber, Thomas Funkhouser, and Matthias Nießner. Scannet: Richly-annotated 3d reconstructions of indoor scenes. pages 2432–2443, 2017.
- [29] Ben Mildenhall, Pratul P. Srinivasan, Matthew Tancik, Jonathan T. Barron, Ravi Ramamoorthi, and Ren Ng. Nerf: Representing scenes as neural radiance fields for view synthesis. In *ECCV*, pages 405–421, 2020.
- [30] Yang Song, Jascha Sohl-Dickstein, Diederik P. Kingma, Abhishek Kumar, Stefano Ermon, and Ben Poole. Score-based generative modeling through stochastic differential equations. *arXiv:2011.13456*, 2020.
- [31] Ruoshi Liu, Rundi Wu, Bart Van Hoorick, Pavel Tokmakov, Sergey Zakharov, and Carl Vondrick. Zero-1-to-3: Zero-shot one image to 3d object. In *ICCV*, pages 9298–9309, 2023.